Cap. 5, pág. 10: Caso 2 ($v^T p^* = 0$), obtención de la contradicción

Contexto (notación del Cap. 5). Sea $m_k(p) = f_k + g_k^T p + \frac{1}{2} p^T B_k p$ con B_k simétrica, y sea p^* minimizador global de m_k en $\{p : \|p\| \le \Delta_k\}$, con multiplicador $\lambda^* \ge 0$ tal que $(B_k + \lambda^* I)p^* = -g_k$. Definimos $H := B_k + \lambda^* I$, de modo que $Hp^* = -g_k$.

Lema 1 (Identidad (A)). *Para todo $p \in \mathbb{R}^n$,*

$$m_k(p) - m_k(p^*) = \tfrac{1}{2}(p - p^*)^T H (p - p^*) + \tfrac{\lambda^*}{2}\big(\|p^*\|^2 - \|p\|^2\big).$$

Demostración. Sea $d = p - p^*$. Como m_k es cuadrática, $m_k(p) - m_k(p^*) = (g_k + B_k p^*)^T d + \frac{1}{2} d^T B_k d$. Como $g_k + B_k p^* = -\lambda^* p^*$,

$$m_k(p) - m_k(p^*) = -\lambda^* p^{*T} d + \tfrac{1}{2} d^T B_k d.$$

Además, $-p^{*T} d = \|p^*\|^2 - p^{*T} p = \frac{1}{2}\big(\|p\|^2 - 2p^{*T}p + \|p^*\|^2\big) + \frac{1}{2}\big(\|p^*\|^2 - \|p\|^2\big) = \frac{1}{2}\|d\|^2 + \frac{1}{2}\big(\|p^*\|^2 - \|p\|^2\big)$. Sustituyendo y usando $\frac{1}{2} d^T B_k d + \frac{\lambda^*}{2}\|d\|^2 = \frac{1}{2} d^T H d$ se obtiene (A). □

Proposición 1 (Caso 2). *Supongamos que existe $v \in \mathbb{R}^n$ con $\|v\| = 1$, $Hv = \mu v$, $\mu < 0$ y $v^T p^* = 0$. Entonces existe $\tilde{p}$ factible con $m_k(\tilde{p}) < m_k(p^*)$, lo que contradice la optimalidad global de p^*.*

Demostración. Sea $R := \|p^*\| \le \Delta_k$.

Subcaso $R = 0$. Entonces $p^* = 0$. Para $t \in (0, \Delta_k]$, $\tilde{p} = tv$ es factible y, por (A) con $\|p^*\| = 0$, $m_k(tv) - m_k(0) = \frac{1}{2} t^2 \mu - \frac{\lambda^*}{2} t^2 \le \frac{1}{2}\mu t^2 < 0$. Contradicción.

Subcaso $R > 0$.

Paso 1 (curva sobre la esfera de radio R). Para $t \in (0, R)$ definimos

$$r(t) = \sqrt{1 - t^2/R^2} \in (0, 1), \qquad p(t) = r(t)\, p^* + t\, v.$$

Como $v^T p^* = 0$ y $\|v\| = 1$, por Pitágoras $\|p(t)\|^2 = r(t)^2 R^2 + t^2 = R^2$. Luego $\|p(t)\| = \|p^*\| \le \Delta_k$: $p(t)$ es factible.

Paso 2 (cota explícita para $1 - r(t)$). Como $1 - r(t)^2 = t^2/R^2$ y $1 + r(t) > 1$,

$$0 < 1 - r(t) = \frac{1 - r(t)^2}{1 + r(t)} = \frac{t^2}{R^2\,(1 + r(t))} < \frac{t^2}{R^2}.$$

Esta es la versión cuantitativa de $r(t) - 1 = O(t^2)$.

Paso 3 (forma cuadrática a lo largo de la curva). Sea $d(t) = p(t) - p^* = (r(t) - 1)p^* + t\, v$. Por simetría de H: $v^T H p^* = (Hv)^T p^* = \mu\, v^T p^* = 0$, y $v^T H v = \mu$. Entonces

$$d(t)^T H d(t) = (r(t) - 1)^2\, p^{*T} H p^* + 2t(r(t) - 1)\, v^T H p^* + t^2\, v^T H v = (r(t) - 1)^2\, p^{*T} H p^* + \mu t^2.$$

Sea $\|H\|$ la norma espectral. Por Cauchy–Schwarz, $p^{*T} H p^* \le \|H\| R^2$, y por el Paso 2, $(r(t) - 1)^2 < t^4/R^4$. Por lo tanto

$$d(t)^T H d(t) \le \frac{t^4}{R^4}\,\|H\| R^2 + \mu t^2 = t^2\Big(\mu + \frac{\|H\|}{R^2}\, t^2\Big). \tag{1}$$

Nótese que $\|H\| \ge |\mu| > 0$.

Paso 4 (elección explícita de t). Sea

$$t_0 := R\sqrt{|\mu|/\|H\|} \;\in (0, R].$$

Para todo $t \in (0, t_0)$ se tiene $\frac{\|H\|}{R^2} t^2 < |\mu| = -\mu$; el paréntesis de (1) es negativo y, como $t^2 > 0$, $d(t)^T H d(t) < 0$.

Paso 5 (contradicción). Fijemos $t \in (0, t_0)$. Como $\|p(t)\| = \|p^*\|$, el segundo término de (A) se anula, y por el Paso 4

$$m_k(p(t)) - m_k(p^*) = \tfrac{1}{2}\, d(t)^T H d(t) < 0.$$

Así $\tilde{p} := p(t)$ es factible y $m_k(\tilde{p}) < m_k(p^*)$, contradiciendo la optimalidad global de p^*. □

Observación. El argumento con $O(\cdot)$ de la pág. 10 es correcto; esta versión lo hace riguroso con un umbral explícito t_0 en lugar de "t suficientemente pequeño". No hace falta expandir $r(t)$ hasta orden t^4: basta la cota $0 < 1 - r(t) < t^2/R^2$. Además, la curva debe usar el radio $R = \|p^*\|$ (no Δ_k), pues en el caso $\lambda^* = 0$ podría ser $\|p^*\| < \Delta_k$; y si $p^* = 0$ la curva no está definida, por eso se trata aparte.